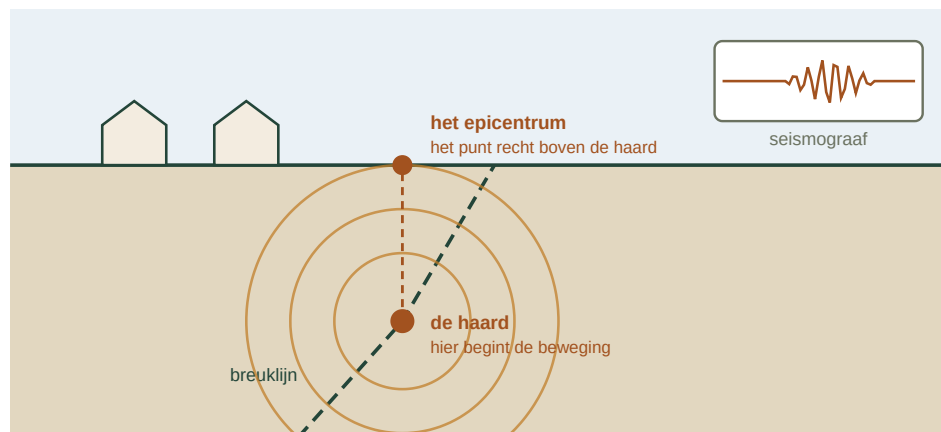


Vulkanen en aardbevingen

Waar een beving begint en hoe je haar meet, wat een vulkaan uitwerpt, en hoe mensen met het risico leven.

1 Waar een beving begint

Bij een tektonische aardbeving heeft de grond omdat **opgebouwde spanning plots vrijkomt**. Twee plaatranden blijven jarenlang aan elkaar haken, de spanning loopt op, en op een moment schiet het gesteente los.



Het hypocentrum ligt in de diepte, het epicentrum er recht boven aan de oppervlakte.

Het **hypocentrum** of de haard is **de plaats in de diepte waar de beving begint**. Het punt aan het aardoppervlak recht daarboven is het **epicentrum**.

De vakfiche noemt bij de aardbevingen deze begrippen: **seismologie en seismogram, seismograaf, en hypocentrum en epicentrum**. Op een **seismogram** lees je **de bewegingen van de bodem in de tijd** af.

Met metingen van drie seismische stations kan je het epicentrum van een beving bepalen. Elk station weet uit het tijdsverschil tussen de golven hoe v r de haard lag, niet in welke richting. Drie cirkels snijden elkaar in   n punt, en daar ligt het epicentrum.

De **P-golven komen het eerst aan** bij een meetstation: het zijn drukgolven en ze gaan sneller dan de S-golven die de echte schade doen. Een waarschuwingssysteem kan daardoor enkele seconden winnen voor een beving toeslaat, **omdat de P-golven als eerste aankomen**. Enkele seconden is genoeg om een trein te laten stoppen of een gasleiding te sluiten.

Een lichtere beving na de hoofdbeving heet een **naschok**.

2 De kracht meten

De schaal van **Richter** geeft **de kracht van een beving in de haard**. Voor zware bevingen gebruikt men vandaag liever de **momentmagnitudeschaal**, afgekort **MMS**: de schaal van Richter verzadigt boven magnitude 7 en onderschat dan hoe groot een beving was.

De schaal is logaritmisch, en dat leidt tot twee vaak gemaakte fouten. **Magnitude 7 maakt veel meer energie vrij dan magnitude 6**, niet een beetje meer: ongeveer dertig keer zoveel. En een beving van **magnitude 8 is niet twee keer zo sterk als een van magnitude 4**, maar duizenden keren zo sterk.

Wetenschappers kunnen de dag en het uur van een aardbeving niet nauwkeurig voorspellen. Ze kunnen wel zeggen welke zone gevaarlijk is en hoe groot de kans over dertig jaar is, en dat is waar bouwvoorschriften op gebaseerd zijn.

3 Caldera, Ring of Fire en de schalen

Een **caldera** is een **ingestorte vulkaankrater**: na een zware uitbarsting is de magmakamer leeg, en het dak zakt erin. Zo ontstaat een ketel van kilometers breed, soms met een meer erin.

De **Ring of Fire** is de kring van vulkanen rond de **Stille Oceaan**, waar de ene plaat na de andere wegduikt. De **Vesuvius** ligt in Italië, **bij Napels**; de Etna ligt op Sicilië, de Fuji in Japan en de Krakatau in Indonesië.

Schaal	Wat ze meet
de schaal van Richter	de kracht van de beving zelf, uit de uitslag van de seismograaf
de momentmagnitudeschaal	dezelfde kracht, nauwkeuriger bij zware bevingen; die wordt vandaag gebruikt
de schaal van Mercalli	de schade en wat mensen voelden, van I tot XII

De schaal van **Beaufort** hoort daar niet bij: die is voor windkracht. Over Richter geldt: een **2 voel je niet, elke eenheid is tien keer meer** uitslag, en **schade begint rond een 5**. De schaal **stopt niet bij een 10**: er is geen bovengrens, het gesteente zelf begrenst hem. De grafiek die een seismograaf tekent, heet een **seismogram**.

4 Wat een beving aanricht

Een zware beving geeft **instortende gebouwen, een tsunami aan de kust en aardverschuivingen op hellingen**.

Een **tsunami** ontstaat doordat **de zeebodem verschuift bij een beving**: de hele waterkolom wordt in één keer opgetild. Op volle zee is de golf maar een halve meter hoog en schuift ze onder een schip door; pas in ondiep water loopt ze op tot een muur van water.

Dezelfde beving is in een arm land vaak dodelijker dan in een rijk land, en daar zijn drie redenen voor: **de gebouwen zijn er minder bevingsveilig, er is minder geld voor een waarschuwingssysteem, en de hulpdiensten kunnen er minder snel ter plaatse zijn**. Een beving doodt geen mensen, instortende gebouwen doen dat.

De grond beeft in een zachte, opgevulde vallei harder dan op vast gesteente, want **losse grond versterkt de golven**. Dat heet terreinversterking, en het verklaart waarom de schade in een stad van straat tot straat kan verschillen.

Ook in België komen af en toe lichte aardbevingen voor, vooral rond de Roerdalslenk in Limburg. Zwaar zijn ze niet, maar ze zijn echt.

5 Van beving tot tsunami

Een **tsunami** ontstaat doordat **de zeebodem plots omhoog schokt** bij een beving onder zee, en de hele waterkolom erboven meeneemt. Wind, maan of een schip hebben er niets mee te maken.

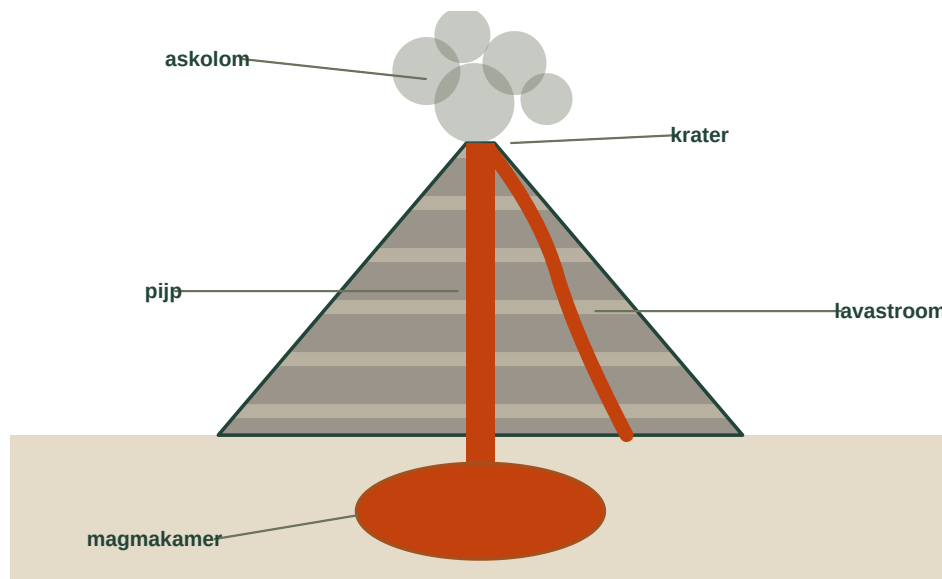
Midden op de oceaan is een tsunami géén hoge golf: daar is hij misschien een halve meter hoog, maar honderden kilometer lang, en hij haalt de snelheid van een vliegtuig. Pas in ondiep water loopt hij op tot een muur van water.

Het **voorteken** aan de kust is dat **de zee zich plots terugtrekt**, veel verder dan bij eb. Wie dat ziet, heeft enkele minuten om hoger te klimmen. Ga dus nooit kijken naar de droge zeebodem.

Een **naschok** komt **na de hoofdschok en is meestal zwakker**, maar hij kan al beschadigde gebouwen alsnog doen instorten. Een aardbeving kan verder **gebouwen doen instorten**, een **tsunami** veroorzaken en **aardverschuivingen** op gang brengen; een uitdijend heelal hoort daar natuurlijk niet bij.

6 Magma, lava en de delen van een vulkaan

Het verschil tussen magma en lava zit in waar het zich bevindt: **magma zit in de aarde, lava stroomt erbuiten**. Gesmolten gesteente dat nog in de aarde zit, is dus **magma**.



De magmakamer, de schoorsteen en de krater.

Bij een vulkaan horen **de magmakamer, de schoorsteen of pijp en de krater**.

7 Twee soorten vulkanen

De vakfiche vergelijkt **de stratovulkaan en de schildvulkaan**.

	schildvulkaan	stratovulkaan
vorm	flauwe hellingen, breed	steile kegel
lava	dun en vloeibaar	dik en stroperig
opbouw	laag op laag lava	afwisselende lagen lava en as
uitbarsting	rustig vloeiend	explosief
voorbeeld	Mauna Loa op Hawaï	Vesuvius, Fuji

Een **schildvulkaan** kenmerkt zich dus door **flauwe hellingen en dunne lava**; een **stratovulkaan** door **afwisselende lagen lava en as**, en van die lagen komt zijn naam. **Een stratovulkaan barst gewoonlijk explosiever uit dan een schildvulkaan.**

De lava van een schildvulkaan is dunner **omdat ze minder kiezelzuur bevat**. Hoe meer kiezelzuur, hoe stroperiger het magma, hoe moeilijker de gassen eruit kunnen, en hoe harder de knal als het toch opengaat.

De vulkaangordel rond de Stille Oceaan heet de **Ring of Fire**. **Toch liggen niet alle vulkanen aan de rand van een tektonische plaat**: die boven een hotspot, zoals op Hawaï, liggen midden op een plaat.

8 Wat een vulkaan uitwerpt

De vakfiche noemt drie vormen van uitgeworpen materiaal: **lapilli**, **vulkanische bommen** en **vulkanische as**.

uitgeworpen	wat het is
vulkanische as	het fijnste: stofdeeltjes, kilometers hoog de lucht in
lapilli	kleine steentjes die een vulkaan uitspuwt
vulkanische bom	de grootste brokken, van een vuist tot een auto

De **vulkanische bom** is dus het grootste van de drie, en **vulkanische as kan het luchtverkeer over een heel werelddeel stilleggen**: het fijne stof schuurt vliegtuigmotoren stuk.

Een **lahar** is **een modderstroom van as en water**. Hij ontstaat als regen of smeltend gletsjerijs de losse as van een flank meesleurt, en hij kan tientallen kilometers ver reiken, lang nadat de uitbarsting voorbij is.

Een **gloedwolk** is zo gevaarlijk **omdat ze razendsnel de flank afschiet**: een wolk van gloeiend gas en as die met honderden kilometer per uur naar beneden stort. Daar valt niet voor te vluchten.

De brokken worden benoemd naar hun grootte. **As** is het fijnste, **lapilli** zijn de steentjes van 2 tot 64 millimeter, en de brokken **groter dan vierenzestig millimeter** die een vulkaan wegslingert heten **vulkanische bommen**. **Lapilli zijn dus niet de grootste brokken** maar de middelste.

Een vulkaan die duizend jaar niet uitbrak, is niet zeker gedoofd. Een vulkaan heet *gedoofd* (*extinct*) pas als er geen magma meer onder zit; daartussen ligt *sluimerend*. De Vesuvius zweeg eeuwen en begroef in 79 na Christus Pompeï.

9 Toch wonen op een vulkaan

Mensen wonen op de flanken van een vulkaan omdat **de bodem er heel vruchtbaar is, er aardwarmte te winnen is en er veel toeristen op afkomen**. Verweerde vulkanische as geeft een van de rijkste bodems ter wereld.

Aardwarmte op een vulkanisch eiland dient **om elektriciteit en warmte te maken**. IJsland verwarmt er bijna al zijn huizen mee.

Eén wijdverbreid misverstand: een uitbarsting **warmt het klimaat van de hele aarde niet op**. Ze **koelt** juist af, soms een jaar of twee, omdat de zwaveldeeltjes in de stratosfeer zonlicht terugkaatsen.

10 Wat je er tegen doet, en wat je niet kan

In **Japan** staan huizen en bruggen op **rubberen blokken** en veren. Dat is geen isolatie en geen besparing: het gebouw kan daardoor **meebewegen met de bodem** in plaats van te breken. Om dezelfde reden gaan **zwakke huizen het eerst stuk**: ze **kunnen niet meebewegen**.

Langs bergwegen hangen **netten tegen de wand** om **afstortend puin tegen te houden**.

Aardbevingen kan men niet op dag en uur voorspellen, en dat komt niet door te zwakke toestellen: **de spanning in het gesteente breekt onvoorspelbaar**. Men weet wel heel goed wáár ze zullen gebeuren, en men bouwt daarop. Ook **in België komen aardbevingen voor**, zij het lichte: de breukzone van de Roerdalslenk loopt onder Limburg door, en in 1992 was er bij Roermond een beving van 5,8 die ook hier schade gaf.

Vulkanische as is gevaarlijk voor vliegtuigen omdat ze **in de motoren smelt** en daar als glas vastkoekt. Daarom sluit men het luchtruim bij een aswolk. En **een grote uitbarsting kan het klimaat van de hele aarde een paar jaar afkoelen**: de zwavel hoog in de stratosfeer weerkaatst het zonlicht.

Een **lahar** is **een modderstroom van as en water**, vaak smeltend sneeuw of gletsjerijs vermengd met verse as. Hij stroomt sneller dan lava en is daarom vaak dodelijker.